En Love2D

En Love2D (et donc en Lua) voici comment ça se passe :

1) Le code contenu dans votre fichier main.lua est exécuté

- Si du code se trouve en dehors de toute fonction, il est immédiatement exécuté
- Si du code se trouve dans des fonctions, celles-ci sont "enregistrées" par Lua et mises de côté en attendant qu'un code les appelle (appel de fonction)

2) Le moteur de Love2D va exécuter "love.load" si cette fonction existe

- Ce code est destiné à n'être exécuté qu'une seule fois dans la vie de votre jeu, et contient idéalement des initialisation liées à Love2D (chargement d'images, sons, etc.)

3) Le moteur de Love2D va exécuter les fonction love.update et love.draw (si elle existent)

- Ces 2 fonctions sont appelées l'une après l'autre, en boucle
- C'est votre Game Loop !

```
function love.load()

end

function love.update(dt)

end

function love.draw()

end
```

Expérience !

Pour parfaitement comprendre dans quel ordre votre code est exécuté, je vous propose une expérience !

Nous allons mettre des traces (des "print") dans notre code à des endroits stratégiques et vérifier ainsi visuellement dans quel ordre notre code est exécuté !

Voici le code de l'expérience :

```lua
print("Je suis au début et j'ai été exécuté")

function love.load()
  print("Je suis dans load et j'ai été exécuté")
end

function love.update(dt)
  print("Je suis dans update et j'ai été exécuté")
end

print("Je suis au milieu et j'ai été exécuté")

function love.draw()
  print("Je suis dans draw et j'ai été exécuté")
end

print("Je suis à la fin et j'ai été exécuté")
```

Attendez avant de regarder le résultat ! Pouvez-vous noter sur un papier dans quel ordre les traces sont affichées ?

Je vous laisse le faire…

Maintenant observons et analysons le résultat :

```
Je suis au début et j'ai été exécuté
Je suis au milieu et j'ai été exécuté
Je suis à la fin et j'ai été exécuté
Je suis dans load et j'ai été exécuté
Je suis dans update et j'ai été exécuté
Je suis dans draw et j'ai été exécuté
Je suis dans update et j'ai été exécuté
Je suis dans draw et j'ai été exécuté
Je suis dans update et j'ai été exécuté
Je suis dans draw et j'ai été exécuté
Je suis dans update et j'ai été exécuté
Je suis dans draw et j'ai été exécuté
… update et draw a l'infini
```

Est-ce que ce résultat vous étonne ?

Si oui, alors vous n'aviez pas correctement intégré les bases que je vous ai enseigné tout au début (mais rien de grâve :)).

J'avais bien expliqué qu'un code était comme une liste de course et était lu et exécuté dans l'ordre.

Dans le cours sur les fonctions je vous avais aussi expliqué que les fonctions ne sont exécutées que si on les "appelle".

Du coup, on voit que tout le code contenu en dehors de toute fonction est exécuté immédiatement. Une fois tout le code parcouru, Love2D/Lua attendent que des fonctions soient appelées. C'est le coeur de Love2D qui s'en occupe.

On voit alors que love.load est exécuté une seule fois, puis qu'un enchaînement infini de update/draw est lancé (en commençant par update). C'est la Game Loop !

On fait bouger un truc ?

On va s'amuser à déplacer un cercle de gauche à droite :

```
x = 10
y = 300

function love.load()
end

function love.update(dt)
  x = x + 1
end

function love.draw()
  love.graphics.circle("fill", x, y, 20)
end
```

Ce qu'il y a à comprendre de ce code :

- On peut mettre du code d'initialisation en dehors de love.load, ça ne change rien (mais au moins, c'est plus propre)
- On n'a pas besoin d'effacer l'écran au début de love.draw (alors que sur pico8 il faut le faire)
- On n'a pas utilisé le paramètre "dt" reçu par update, car cela sort du cadre de cet exercice (voir cette page pour plus d'informations sur le deltatime)
- On a ici les fondements de milliers de jeux vidéo (Pac Man c'est quoi finalement ?)...

Un squelette de code tout prêt ?

J'ai créé ça pour vous.

Inclus :

- L'activation du débogueur de ZeroBrane Studio
- Le passage en mode "Pixel Art" si vous comptez zoomer des images
- La fonction spéciale "love.keypressed" pour recevoir les appuis "uniques" sur les touches du clavier

Voici le lien :

https://raw.githubusercontent.com/dmekersa/Gamecodeur/master/Love2D/SqueletteMini/main.lua

Vous n'avez qu'à copier coller le code dans votre éditeur (ZeroBrane Studio si vous suivez à la lettre mes cours).

Faites votre propre expérience

Imaginez vos propres expériences et testez !

Vous devez à ce stade comprendre, dans son ensemble et le plus clairement possible, le fonctionnement de Love2D et sa Game Loop, indispensable pour la suite !

Le nez dans le moteur ?

Pour les plus curieux, voici le code source de Love qui s'occupe d'appeler vos fonctions load / update / draw :

https://love2d.org/wiki/love.run